ChainDocs — Презентация системы

Децентрализованный документооборот на блокчейне | Версия 1.2.0

О проекте

Что такое ChainDocs?

ChainDocs — децентрализованная блокчейн-система для документооборота

Ключевые возможности:

- Неизменяемое хранение документов
- Криптографическая подпись (Ed25519)
- P2P сеть между клиентами
- Консенсус 51%+ от активных ключей
- Веб-интерфейс с аутентификацией

Проблема

```
❌ Документы могут быть изменены
❌ Сложно доказать авторство
❌ Нет полной истории операций
❌ Требуется доверенный посредник
❌ Централизация = единая точка отказа
```

Решение

```
✅ Блокчейн гарантирует неизменяемость
✅ Криптография подтверждает авторство
✅ Полный аудит всех операций
✅ Децентрализация через P2P
✅ Консенсус без посредников
```

Архитектура

Компоненты

```
┌──────────────────┐
│   ChainDocs      │
│    Server        │
└──────────────────┘
         │
         │
    ┌────┴────┐
    │         │
Client 1 ◄──► Client N
    │    P2P    │
    └──────────┘
```

Технологии

- **Go 1.25** — высокопроизводительный бэкенд
- **bbolt** — embedded key-value БД
- **Ed25519** — цифровые подписи
- **WebSocket** — P2P коммуникация
- **Bootstrap 5 + HTMX + Alpine.js** — веб-интерфейс
- **Prometheus + Grafana** — мониторинг

P2P Сеть

Зачем P2P?

Без P2P:

- Сервер — единая точка отказа
- Клиенты зависят от сервера
- При падении сервера система не работает

С P2P:

- Клиенты соединяются напрямую
- Данные реплицируются между узлами
- Отказ одного узла не критичен
- Полная децентрализация

Как работает

```
1. Клиент подключается к бутстрап пирам
2. Обменивается списками пиров
3. Получает новые подключения
4. Транслирует блоки всем пирам
5. Поддерживает соединение (heartbeat)
```

Типы сообщений

- `block_announce` — уведомление о блоке
- `block_request` — запрос блока
- `block_response` — ответ с блоком
- `peer_list` — список пиров

Преимущества

Отказоустойчивость — нет единой точки отказа

Масштабируемость — каждый клиент улучшает сеть

Безопасность — данные проверяются криптографически

Децентрализация — все узлы равны

Безопасность

Аутентификация

- Токен через `CHAINDOCS_AUTH_TOKEN`
- Веб-интерфейс защищён
- API открыт для интеграции

Криптография

- **Ed25519** — подписи блоков и документов
- **AES-256-GCM** — шифрование ключей
- **scrypt** — KDF из пароля
- **SHA-256** — хэши документов

Защита

- Rate limiting
- Validation входных данных
- Проверка подписей
- HTTPS/TLS поддержка

- Отзыв ключей

Консенсус

Динамический расчёт

```
active_keys = GetActiveKeys(last 24h)
required = max(2, active_keys / 2 + 1)
```

Пример

```
Зарегистрировано: 50
Активных (24ч):   10
Требуется:        6 подписей (51%+)

Подписали 6 из 10 ✅ КОНСЕНСУС
```

Роль P2P

- Быстрое распространение блоков
- Подписи передаются между пирами
- Консенсус достигается быстрее
- Нет зависимости от сервера

Преимущества для организаций

Бизнес

Неизменяемость:

- Документы не изменяются post-factum
- Полная история операций
- Юридическая значимость

Снижение издержек:

- Нет доверенных посредников
- Автоматизация процессов
- Меньше бумаги

Аудит:

- Полная трассируемость
- Быстрая проверка
- Соответствие требованиям

IT отделы

Простота:

- Docker контейнеризация
- Один бинарный файл
- Минимальные требования

Интеграция:

- REST API
- Swagger/OpenAPI
- Webhooks

Мониторинг:

- Prometheus метрики
- Grafana дашборды
- Health checks

Безопасность

Криптография:

- Промышленные стандарты
- Аудит безопасности
- Отзыв ключей

Контроль:

- Аутентификация
- Разграничение прав
- Логирование

Сравнение с аналогами

vs Частные блокчейны

Критерий	ChainDocs	Hyperledger
Простота	✅ 1 команда	❌ Сложно
Цена	✅ Бесплатно	❌ Дорого
Гибкость	✅ Полная	⚠️ Ограничена
P2P	✅ Есть	✅ Есть
Документы	✅ Специализировано	❌ Общее

vs Централизованные БД

Критерий	ChainDocs	PostgreSQL
Неизменяемость	✅ Гарантия	⚠️ Приложение
Децентрализация	✅ Полная	❌ Нет
Аудит	✅ Встроенный	⚠️ Настройка
Подписи	✅ Крипто	❌ Нет
P2P	✅ Есть	❌ Нет

Использование

Развёртывание

```
# Docker
./scripts/deploy.sh --production

# Переменные окружения
export CHAINDOCS_AUTH_TOKEN="token"
export CHAINDOCS_DB="/var/lib/chaindocs/db"
```

Загрузка документа

```
# 1. Генерация ключа
./bin/keygen -password pass -out key.enc

# 2. Регистрация
curl -X POST http://localhost:8080/api/register \
  -d '{"public_key":"abc123..."}'

# 3. Подпись документа
./scripts/sign-document.sh -k key.enc -p pass -f doc.pdf

# 4. Загрузка
curl -X POST http://localhost:8080/api/upload \
  -F "file=@doc.pdf" \
  -F "document_signature=..." \
  -F "public_key=abc123..."
```

Массовая загрузка

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/upload/bulk \
  -F "files=@d1.pdf" \
  -F "files=@d2.pdf" \
  -F "category=diplomas"
```

Статистика

```
Go файлов:        17
Строк кода:       6500+
Тестов:           40+
API endpoints:    20+
Документация:     15+ файлов
P2P узлов:        Неограниченно
```

Планы развития

Ближайшие релизы (v1.3.0 - v1.5.0)

Интеграция с LDAP/AD (v1.3.0):

- Централизованное управление пользователями
- Корпоративная аутентификация
- SSO (Single Sign-On)
- **Зачем:** Упрощение управления доступом в организациях
- **Как:** Интеграция через LDAP протокол, поддержка Active Directory

Мобильное приложение (v1.4.0):

- iOS и Android приложения
- Подпись документов с телефона
- Push-уведомления о новых блоках
- **Зачем:** Удобство подписи в любом месте
- **Как:** React Native или Flutter, WebSocket для 实时更新

Публичный реестр (v1.5.0):

- Публичный сервер для проверки документов
- API для внешних систем
- Веб-портал для проверки
- **Зачем:** Прозрачность и доверие
- **Как:** Отдельный публичный сервер с read-only доступом

Юридическая значимость (v1.5.0):
- Интеграция с ГОСТ Р 34.10-2012 (российская ЭЦП)
- Сертификаты соответствия
- Интеграция с госуслугами
- **Зачем:** Юридическая сила документов
- **Как:** Сертификация в ФСБ/ФСТЭК, интеграция с ЕСИА

Мульти-регион (v1.5.0):
- Репликация между регионами
- Локальные узлы в каждой стране
- Соответствие GDPR и локальным законам
- **Зачем:** Глобальное развёртывание
- **Как:** Синхронизация через P2P, шардинг по регионам

Долгосрочные цели (v2.0+)

Шардинг для производительности:
- Горизонтальное масштабирование
- Параллельная обработка блоков
- Увеличение пропускной способности до 10,000+ операций/сек

Smart contracts для workflows:
- Автоматизация бизнес-процессов
- Условия подписи (например, 2 из 3 директоров)
- Интеграция с внешними системами

Публичный токен для оплаты:
- Криптотокен для оплаты хранения
- Стимулирование узлов
- Децентрализованное управление (DAO)

Как участвовать в развитии

Для разработчиков:

```
git clone https://github.com/EvgeniiAndronov/ChainDocs.git
# Выберите issue с меткой "good first issue"
# Создайте pull request
```

Для организаций:
- Спонсорство разработки
- Предоставление инфраструктуры для тестирования
- Обратная связь по функционалу

Для всех:
- Документирование
- Тестирование
- Распространение информации

Заключение

Почему ChainDocs?

Технологически:
- Современный стек
- Децентрализация
- Безопасность

Для бизнеса:

- Снижение издержек
- Соответствие требованиям
- Конкурентное преимущество

Для IT:

- Простота развёртывания
- Лёгкая интеграция
- Полный мониторинг

Призыв к действию

🚀 `Начните использовать ChainDocs сегодня!`

```
git clone https://github.com/EvgeniiAndronov/ChainDocs.git
cd ChainDocs
./scripts/deploy.sh --production
```

Контакты

- GitHub: https://github.com/EvgeniiAndronov/ChainDocs
- Документация: docs/chaindocs.pdf
- Версия: 1.2.0
- Статус: ✅ Production Ready

Спасибо за внимание!